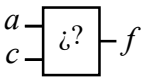
Boletín 9 de ejercicios de SD (25/26)

i) La primera tarea que tienes que realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en que estudies la materia que se ha visto en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!

ii) La segunda tarea que tienes que realizar consiste en que resuelvas las siguientes cuestiones y problemas:

1) ¿Has estado estudiando la asignatura? En caso afirmativo, ¿lo entiendes todo? Si hay algo que no entiendas vete a tutorías o pregunta las dudas durante las clases de grupo reducido.

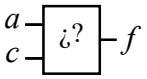
2) ***i***) Diseña un circuito que tenga 1 entrada de información (***a***), 1 entrada de control (***c***) y 1 salida (*f*), cuyo funcionamiento se caracterice por lo siguiente:



"*Siempre que en la entrada de control* (***c***) *haya un* 0, *en la salida deberá de haber el mismo valor que haya en la entrada de información* (***a***). *Siempre que en la entrada de control haya un* 1, *en la salida deberá de haber el complemento a* 1 *del valor presente en la entrada de información* (***a***)".

Sólo puedes utilizar el menor número de puertas lógicas que sea posible.

ii) Diseña un circuito que tenga 1 entrada de información (***a***), 1 entrada de control (***c***) y 1 salida (*f*), cuyo funcionamiento se caracterice por lo siguiente:



"*Siempre que en la entrada de control* (***c***) *haya un* 0, *en la salida deberá de haber el complemento a* 1 *del valor que haya en la entrada de información. Siempre que en la entrada de control haya un* 1 *en la salida deberá de haber el mismo valor que haya en la entrada de información*".

Sólo puedes utilizar el menor número de puertas lógicas que sea posible.

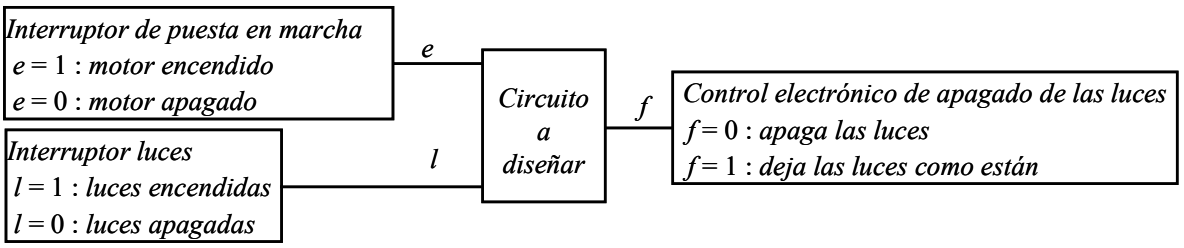
3) La bomba centrífuga que envía pintura a presión a los robots que pintan los coches en la fábrica de *Stellantis* (PSA-*Citröen*), en Vigo, se controla por medio de 3 señales digitales (*c*, *b* y *a*). Por cuestiones de seguridad, la bomba sólo funciona cuando 2 de dichas señales están a nivel alto (≡ valen 1), no siendo posible que las 3 señales estén simultáneamente ni a nivel alto ni a nivel bajo. Se pide:

i) Determina la tabla de verdad de la función lógica que modela el estado de la bomba (en funcionamiento/parada). Indica qué representan los posibles valores de la función asociada al estado lógico de la bomba

ii) Determina la expresión más sencilla, en forma de suma de productos, de la función que modela el estado de la bomba e impleméntala utilizando puertas lógicas básicas.

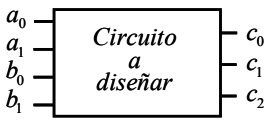
iii) Intenta implementar la función que modela el estado de la bomba utilizando únicamente 2 puertas lógicas básicas.

4) Diseña el circuito que hay que poner en el bloque central de la figura, que haga que las luces de un coche se apaguen automáticamente después de que el conductor apague el motor. ¡El circuito sólo debe apagar las luces en el caso de que el conductor se haya dejado las luces encendidas!. Puedes utilizar puertas lógicas de cualquier tipo para diseñar el circuito, pero procura utilizar el menor número de puertas que sea posible.



5) Diseña un circuito que calcule el *ca*2 de un número $A(a_2, a_1, a_0)_2$, teniendo en cuenta que sólo dispones del menor número posible de puertas lógicas.

6) Diseña un circuito que compare la magnitud de dos números binarios de 2 dígitos cada uno A($a1\ a0$)$_2$ y B($b1\ b0$)$_2$. El circuito tendrá tres salidas c_0, c_1 y c_2, que indicarán los tres resultados posibles, de acuerdo con la tabla representada en la parte derecha. Considera la analogía $1_{\text{lógico}} \equiv 1_2$ y $0_{\text{lógico}} \equiv 0_2$. Para implementar el circuito sólo dispones del menor número posible de puertas lógicas.



	c_2	c_1	c_0
$A > B$	1	0	0
$A = B$	0	1	0
$A < B$	0	0	1

7) En la estación de tren de Orense, el cambio de vía se controla por medio de 4 interruptores, cumpliéndose que cada interruptor tiene asociada una variable lógica (***d***, ***c***, ***b*** y ***a***) que indica el estado de dicho interruptor, tal como se indica en la parte derecha. Teniendo en cuenta que un tren sólo puede cambiar de vía cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

$$d,c,b,a = \begin{cases} 1 & \text{si el interruptor está cerrado} \\ 0 & \text{si el interruptor está abierto} \end{cases}$$

_ ***a*** y ***b*** cerrados, ***c*** y ***d*** abiertos

_ ***a*** y ***d*** cerrados, ***b*** y ***c*** abiertos

_ ***c*** cerrado, ***a***, ***b*** y ***d*** abiertos

_ ***a***, ***b*** y ***c*** cerrados, ***d*** abierto

y que por cuestiones de seguridad no es posible que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

_ abiertos ***d*** y ***b*** y cerrados ***c*** y ***a***

_ abiertos ***d*** y ***a*** y cerrados ***c*** y ***b***

_ abierto ***b*** y cerrados ***d***, ***c*** y ***a***

Se pide:

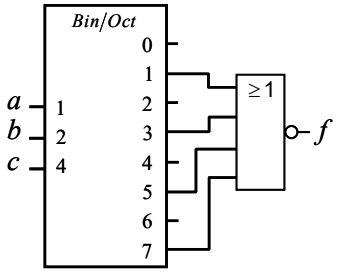
i) Determina la expresión más sencilla en forma de *suma de productos* de la función que modela el permiso para efectuar un cambio de vía en función del estado de los 4 interruptores. Indica cómo has definido la función que utilices.

ii) Implementa la función que has deducido en el apartado *i*) utilizando el menor número posible de puertas lógicas básicas.

8) ***i***) Hay quien afirma que un decodificador genera productos canónicos y hay quien afirma que un decodificador genera tanto productos como sumas canónicas. ¿Tu qué opinas? ¿Seguro?... ¿Por qué?

ii) Diseña un circuito que implemente la función $g(c,b,a) = \prod_3(0,3,5,7)$, teniendo en cuenta que sólo dispones de 1 decodificador y de 1 puerta lógica.

9) Diseña un circuito que implemente la misma función que el circuito indicado en la parte derecha, teniendo en cuenta que sólo dispones del menor número de puertas XOR de 2 entradas que sea posible.



10) ***i***) Explica de forma breve qué es un *multiplexor de n canales*. ¿Por qué se caracteriza su funcionamiento? Representa el símbolo lógico normalizado de uno e indica cómo se determina el valor de su salida a partir de los valores presentes en sus entradas (no te enrolles). ¿Para qué sirve la entrada **EN**?

ii) Hay personas que a los multiplexores los denominan *selectores de datos*. ¿Tiene sentido esta denominación? Explica porqué.

iii) ¿Qué indica el símbolo ∇?

iv) ¿Qué es un *demultiplpexor de n canales*?. ¿Por qué se caracteriza su funcionamiento?. Pon un ejemplo indicando cómo se determinan los valores de sus salidas a partir de los valores de sus entradas.

v) ¿Qué es un *comparador de magnitud de n bits*? ¿Qué es lo que compara? ¿Por qué se caracteriza su funcionamiento? Pon un ejemplo indicando cómo se determinan los valores de sus salidas a partir de los valores de sus entradas. ¿Cuál es la función de las *entradas de expansión*?

11) Diseña un decodificador de 3 a 8 a partir de dos decodificadores de 2 a 4 con entrada de habilitación y del menor número de puertas lógicas que sea posible.

12) ***a***) Implementa la siguiente función $f(d,c,b,a)=\sum_4(2,3,5,7,9,11,12,15)$ teniendo en cuenta que sólo dispones de 1 multiplexor del menor número de canales que sea posible y de 1 puerta NOT.

b) Implementa la siguiente función $f(c,b,a)=\sum_3(1,2,4)$ teniendo en cuenta que sólo dispones de 1 multiplexor del menor número de canales que sea posible.

c) Implementa la siguiente función $g(c,b,a)=\sum_3(1,2,6,7)+\sum_\phi(4)$ teniendo en cuenta que sólo dispones de 1 multiplexor del menor número de canales que sea posible y de 1 puerta NOT.

13) Diseña un circuito que tiene 4 entradas *d*, *c*, *b* y *a* y dos salidas *f* y *g*, cuyo comportamiento se caracteriza por lo siguiente:

_ siempre que $(d,c) = (0, 0)$ se cumple que $f = b$ y $g = a$

_ siempre que $(d,c) = (1, 0)$ se cumple que $f = b \oplus a$ y $g = 0$

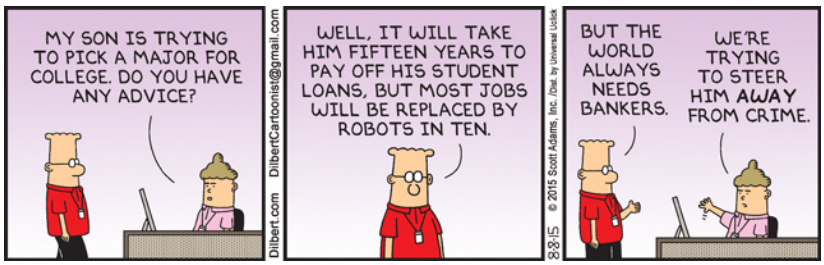
_ siempre que $(d,c) = (0, 1)$ se cumple que $f = \overline{b}\cdot\overline{a}$ y $g = f$

_ siempre que $(d,c) = (1, 1)$ se cumple que $f = 1$ y $g = \overline{b} \oplus \overline{a}$

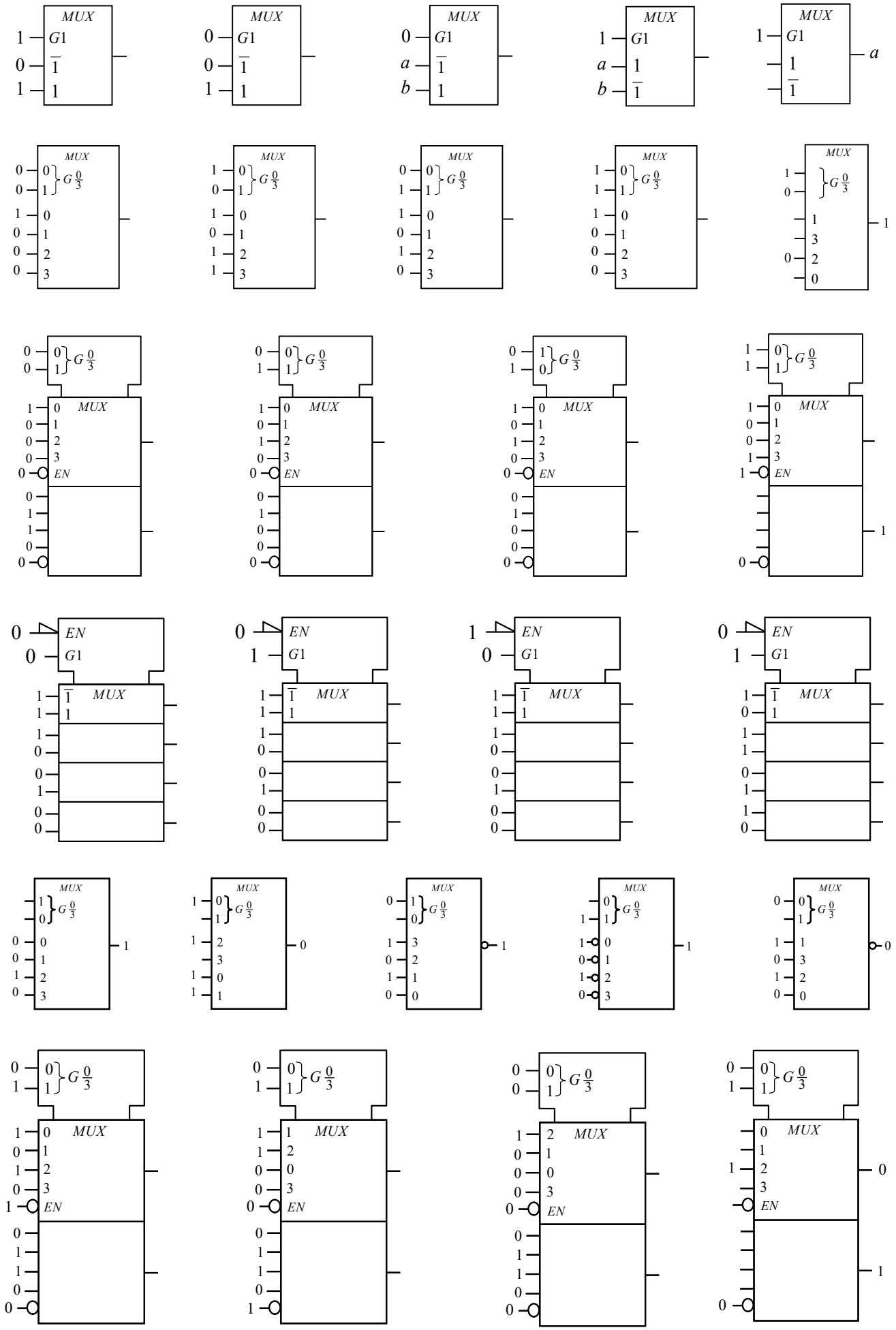
A la hora de diseñar el circuito ten en cuenta que sólo puedes utilizar el menor número posible de circuitos integrados pertenecientes a la escala de integración MSI y 2 puertas lógicas básicas.

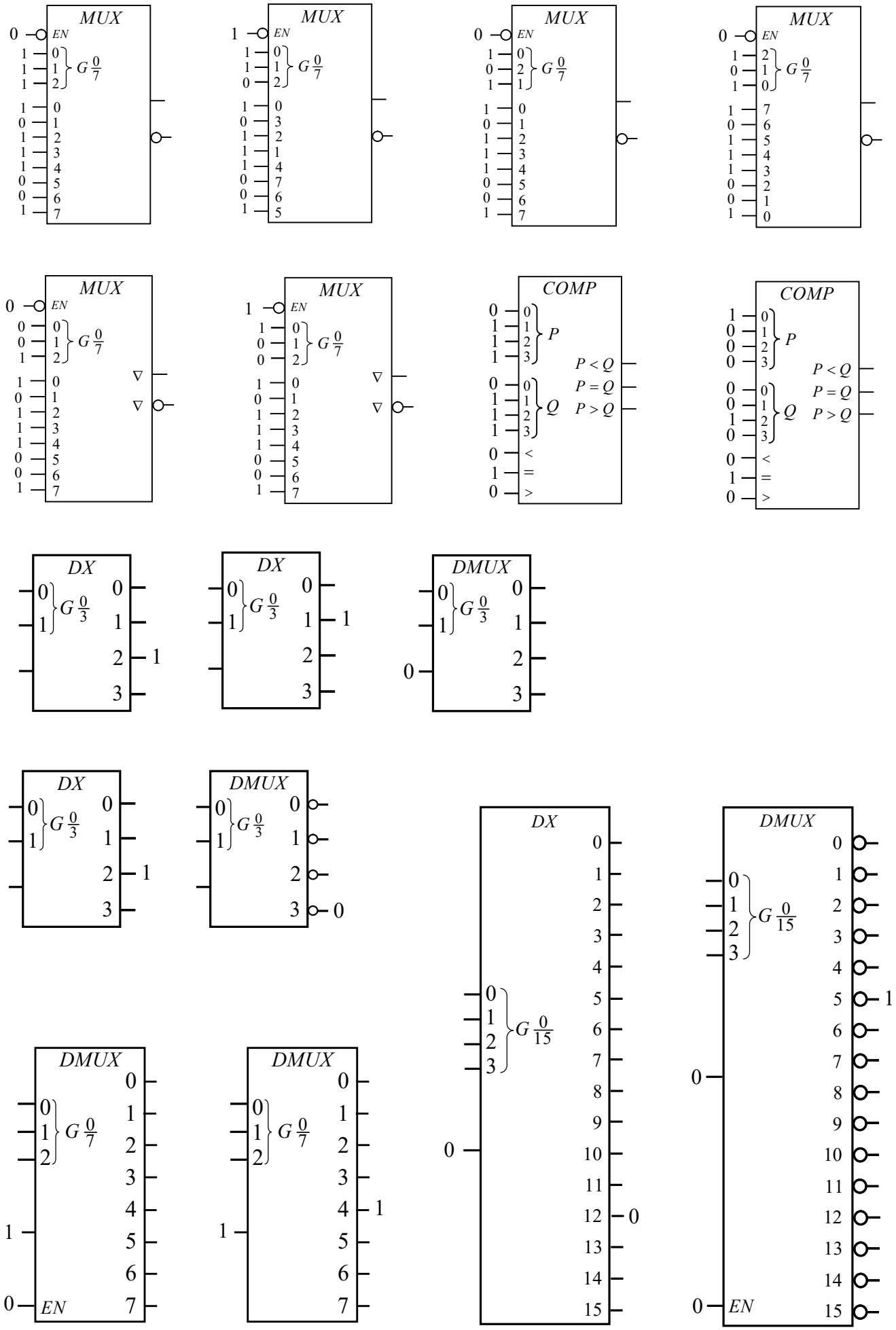
14) ***i***) Indica sobre los símbolos que aparecen en las dos últimas páginas de este boletín de ejercicios los valores lógicos que debe de haber en los terminales de salida y/o de entrada en los que falten. Utiliza la letra ***z*** para indicar que un terminal está en *tercer estado* y una × para indicar que no importa el valor que haya en un terminal.

ii) Utilizando la ALU (74xxx181) que figura en las notas de clase del tema 4, diseña un circuito que proporcione el valor de $2\cdot A+1$, siendo A un número binario de 4 bits $A(a_3, a_2, a_1, a_0)$.



Nuestras escuelas no están enseñando
a los estudiantes a pensar.
Thomas Edison


MUX
G1
EN


MUX
EN
G 0/7
COMP
P
Q
P < Q
P = Q
P > Q
DX
DMUX
G 0/3
G 0/15